

A expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS

O mercado antecipa o crescimento potencial americano, e boa parte do que ele lê vem do investimento em tecnologia.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

1. Breve comentário

O juro real de 10 anos dos EUA, a TIPS, não é só o preço do dinheiro no tempo. Ele carrega o que o mercado espera para o crescimento potencial da economia nos anos seguintes — a soma do crescimento da população em idade ativa com o da produtividade. E o mercado não tira isso do nada: boa parte do que ele lê vem do investimento em tecnologia. Quando o capex de tecnologia acelera, o juro real sobe junto. O resto que costuma aparecer nessas conversas — balanço do Fed, ciclo, investimento fora da tecnologia — não acrescenta nada. A conta que fica para os próximos anos é simples e incômoda: com a população crescendo muito pouco, o juro real de hoje só fecha se a produtividade acelerar de verdade.

2. Resumo

A TIPS antecipa o crescimento potencial. Pegamos o crescimento potencial dos EUA — população em idade ativa mais produtividade

— e perguntamos o que, entre várias candidatas, antecipa esse número três anos à frente. Sobrou uma só: o nível da TIPS de 10 anos. Sozinha, ela explica 73,3% da variação do crescimento potencial dos três anos seguintes, de 1997 a 2023. E não é ajuste de retrovisor: prevendo em tempo real, só com o que se sabia em cada data, ela erra 67,3% menos que a média histórica.

O mercado lê o investimento em tecnologia. A TIPS anda junto com o crescimento do capex de tecnologia (correlação de 0,61). Quando a TIPS entra no modelo, o capex perde a força que parecia ter: a maior parte do sinal dele já estava no juro real. A leitura é direta: o investidor vê o capex de tecnologia subir, extrapola produtividade e cobra um juro real mais alto.

Mas o sinal pesa mais no começo da amostra. De 2003 em diante, quando começa a TIPS publicada pelo Fed, a TIPS explica 27,4% do crescimento potencial dos três anos seguintes, contra 73,3% na amostra inteira; tirando 2020 e 2021, explica 43,0%. E, em tempo real, de 2013 a 2023, ela não ganha da média histórica: erra 48,9% mais (Tabela 10). Ou seja, boa parte da força do resultado vem de 1997 a 2002, quando a TIPS e o crescimento potencial estavam altos juntos (Figura 1).

O resto não ajuda. Testamos a variação da TIPS, o balanço do Fed contra a dívida e contra o PIB, o ciclo (recessão) e o capex fora da tecnologia. Nenhum melhora a previsão. O ponto fraco é a covid: em 2020 e 2021 o mercado errou, e errou mais em 2021, quando já apostava num estrago mais longo do que foi.

Para os próximos anos, a conta é de produtividade. Com a TIPS de meados de 2026, o crescimento potencial previsto para 2026–2029 é de 3,4% ao ano. Com a população crescendo só 0,2% ao ano — a

imigração caiu —, sobra para a produtividade 3,2% ao ano, contra 2,1% na média de 1997 a 2023. Ou seja: se a TIPS está certa, o mercado está precificando uma aceleração forte da produtividade.

3. A pergunta

A ideia é velha e boa: o juro real de equilíbrio de uma economia — o tal juro neutro — anda com o crescimento potencial dela.

Economia que vai crescer mais paga juro real mais alto, porque o capital rende mais e porque as pessoas antecipam que vão ser mais ricas. É a base dos modelos de juro neutro que os bancos centrais usam (Laubach e Williams, Holston, Laubach e Williams).

Se isso vale, a TIPS de 10 anos — o juro real que o mercado negocia todo dia — deveria carregar a expectativa de crescimento potencial dos anos seguintes. É isso que testamos: **a TIPS antecipa o crescimento potencial americano?**

O que chamamos de crescimento potencial aqui é uma conta simples: o crescimento da população em idade ativa (PIA, 16 anos ou mais) somado ao crescimento da produtividade do trabalho. Não é o PIB potencial oficial do CBO. A PIA conta gente, não horas trabalhadas, e a produtividade é a do setor não agrícola. Serve para o que interessa aqui: dizer se o crescimento potencial está acima ou abaixo do próprio histórico, e se a TIPS antecipa isso.

O estudo nasce de um anterior, em que mostramos que a TIPS antecipa a produtividade. Aqui juntamos os dois canais — demografia e produtividade — numa variável só, que é o que a teoria do juro neutro manda olhar.

4. Os dados

Tudo trimestral, de 1997T1 (quando a TIPS começa) a 2026T2. A TIPS vem da Bloomberg (USGGT10Y), dado não público que entra como exceção declarada: o equivalente público, a DFII10 do Fed, só começa em 2003 e por isso entra como robustez. O resto vem das fontes oficiais — BLS, BEA, Fed, Tesouro e NBER —, baixado do FRED (Tabela 1).

Tabela 1. As séries do estudo: produtor, código, unidade e tratamento.

Série	Produtor e código	Unidade	Tratamento
TIPS 10 anos	Bloomberg, USGGT10Y Index, diária (não pública)	% a.a., real	média do trimestre
TIPS 10 anos (robustez)	Fed (H.15), DFII10, diária, desde 2003	% a.a., real	média do trimestre
PIA (população civil 16+)	BLS, CNP16OV, mensal	milhares de pessoas	média do trimestre; tendência HP do log
Produtividade	BLS, OPHNFB, setor não agrícola	índice 2017=100	tendência HP do crescimento acumulado
Capex de tecnologia	BEA, B679RA3Q086SBEA (equipamento de informação e software)	índice 2017=100, real	variação do log
Capex não residencial sem tecnologia	BEA, construído: PNFI menos A679RC1Q027SBEA, deflacionado parte a parte (índice de Fisher)	índice 2017=100, real	variação do log
Balanço do Fed	Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q	US\$ milhões, fim de trimestre	dividido pelo PIB e pela dívida em poder do público
Dívida em poder do público	Tesouro, FYGFDPU	US\$ milhões, fim de trimestre	denominador do balanço do Fed
PIB nominal	BEA, GDP	US\$ bilhões, taxa anual	denominador do balanço do Fed
Recessão	NBER, USREC, mensal	0 ou 1	1 se algum mês do trimestre está em recessão

Três cuidados. Primeiro, o capex fora da tecnologia não existe pronto: o BEA publica o total não residencial, que já inclui a tecnologia. Tiramos a tecnologia do total em valores nominais e reconstruímos o índice real. Segundo, PIA e produtividade entram como tendência (filtro HP, $\lambda=1600$, rodado sobre toda a história das séries), porque o que interessa é o crescimento potencial, não o ruído do trimestre. Terceiro, a PIA dá saltos em janeiro, quando o BLS ajusta a população aos novos controles do censo. Refizemos o

teste trocando a variação de cada janeiro pela média dos onze meses anteriores, e o resultado se mantém (Tabela 10).

A Figura 1 já conta a história: quando a TIPS sobe, o crescimento potencial dos três anos seguintes sobe junto.

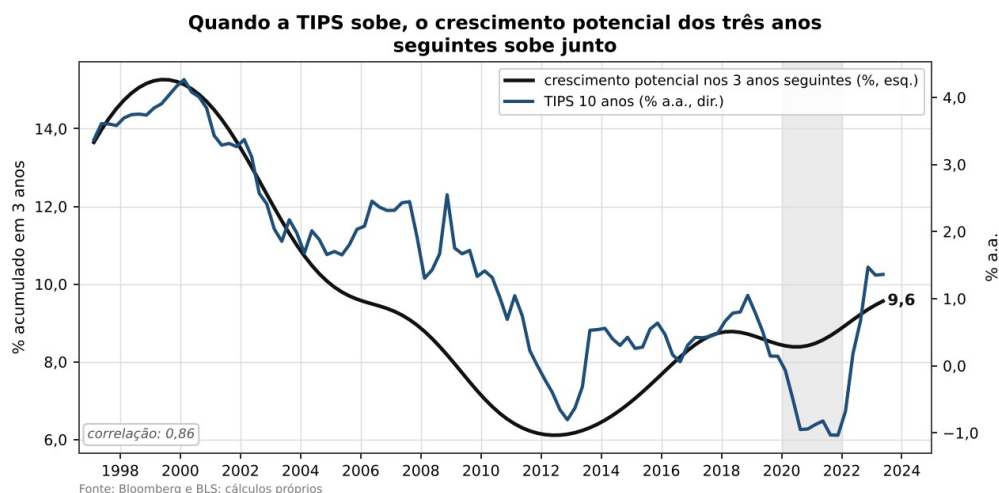


Figura 1. TIPS de 10 anos (azul, eixo direito, % a.a.) e crescimento potencial realizado nos três anos seguintes (preto, eixo esquerdo, % acumulado), por trimestre de origem, de 1997T1 a 2023T2. Crescimento potencial = crescimento da tendência da PIA + da tendência da produtividade. Correlação de 0,86. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

5. Como testamos

O que queremos prever. O crescimento potencial de hoje até h trimestres à frente, com h de 4, 8, 12 e 16 (de um a quatro anos). O horizonte de referência é 3 anos ($h=12$).

Começamos com tudo dentro. A largada põe juntas todas as candidatas:

$$y_{t,t+h} = a + b_1 \text{TIPS}_t + b_2 \Delta_h \text{TIPS}_t + b_3 \Delta_h \text{Fed/dívida}_t + b_4 \Delta_h \text{capex sem tec}_t + b_5 \Delta_h \text{capex tec}_t + b_6 R_t + \varepsilon$$

Onde y é o crescimento potencial de t a $t+h$, Δ_h é a variação nos h trimestres anteriores e R marca recessão. As definições estão no Anexo.

E vamos tirando o que não ajuda. Em $h=12$, uma variável por vez, começando pela menos significativa. Ela só sai se, além de não ser significativa, também não melhorar a previsão fora da amostra. Se os dois testes discordam, vale o fora da amostra.

O teste que importa: previsão em tempo real. Em cada trimestre a partir de 2007, o modelo é estimado só com o que se sabia naquela data — inclusive as tendências, recalculadas só com dados até ali — e faz a previsão dos três anos seguintes. Comparamos o erro com duas réguas: a média histórica (régua principal) e o próprio crescimento passado (régua exigente, porque o crescimento potencial muda devagar). A estatística é a de Clark e West, feita para comparar um modelo maior com um menor.

6. O resultado: a TIPS sozinha

Na largada, o nível da TIPS engole o resto. Sem o nível da TIPS, as duas variações de capex são significativas; com ela, o R^2 dobra e as duas perdem a significância (Tabela 2).

Tabela 2. Largada em $h=12$ ($N=94$, 2000T1–2023T2): coeficiente e p-valor (erros HAC).

Variável	Sem a TIPS em nível	Com a TIPS em nível
TIPS (nível)	—	0,0117 ($p=0,003$)
Variação da TIPS	-0,0002 ($p=0,951$)	-0,0035 ($p=0,171$)
Variação Fed/dívida	-0,049 ($p=0,212$)	-0,033 ($p=0,282$)
Variação capex sem tecnologia	-0,080 ($p=0,033$)	-0,024 ($p=0,495$)
Variação capex de tecnologia	0,141 ($p=0,003$)	0,059 ($p=0,135$)
Recessão	0,007 ($p=0,328$)	0,001 ($p=0,916$)
R^2	0,323	0,671

O refino deixa só a TIPS. Uma a uma, as outras cinco saíram: nenhuma era significativa e nenhuma melhorava a previsão em tempo real (Tabela 3).

Tabela 3. Refino em h=12: ordem de saída, p-valor dentro da amostra e teste de previsão (modelo com contra sem a variável).

Passo	Sai	p dentro	Ganho fora da amostra (p)
1	Recessão	0,916	não (0,899)
2	Capex sem tecnologia	0,497	não (0,772)
3	Fed/dívida	0,635	não (0,894)
4	Capex de tecnologia	0,151	não (0,514)
5	Variação da TIPS	0,220	não (0,943)

O modelo final: uma variável, efeito grande. Uma TIPS 1,0% mais alta vem com crescimento potencial 1,5% maior nos três anos seguintes. A TIPS sozinha explica 73,3% da variação (Tabela 4, Figura 2). O efeito cresce com o horizonte — o título é de 10 anos, e o que ele precifica vai se realizando com o tempo.

Tabela 4. Modelo final, só a TIPS em nível, amostra máxima de cada horizonte.

Horizonte	N	Janela	Coefficiente da TIPS	p	R ²
1 ano	114	1997T1–2025T2	0,0053	<0,001	0,752
2 anos	110	1997T1–2024T2	0,0105	<0,001	0,758
3 anos	106	1997T1–2023T2	0,0151	<0,001	0,733
4 anos	102	1997T1–2022T2	0,0186	<0,001	0,684

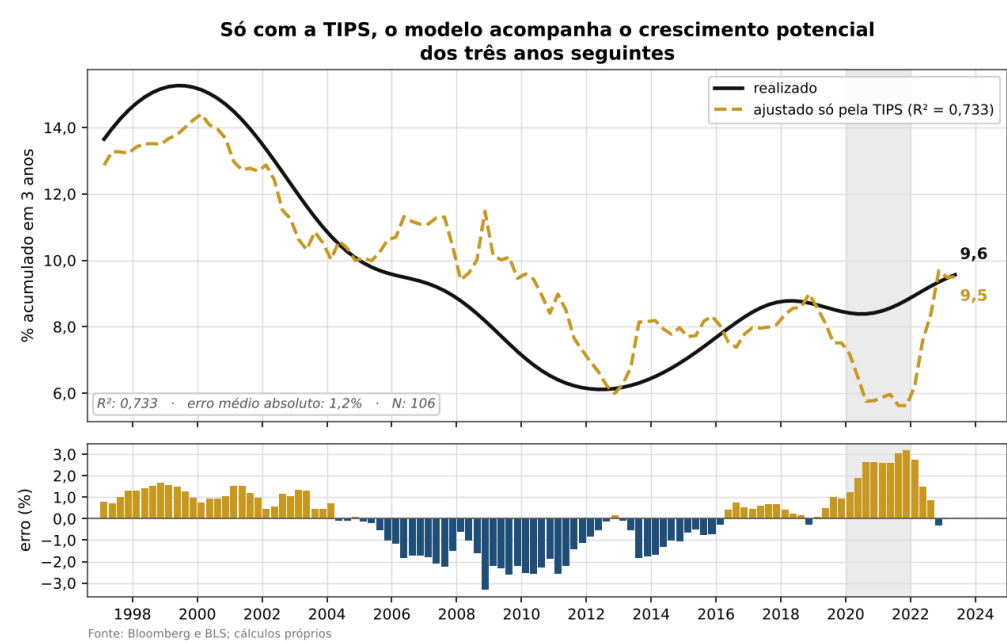


Figura 2. Crescimento potencial nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, por trimestre de origem, 1997T1–2023T2 (N=106, R²=0,733). Painel de baixo: erro (realizado menos ajustado). Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

E prevê de verdade. Em tempo real, sem informação do futuro, a TIPS erra bem menos que as duas réguas, em todos os horizontes (Tabela 5, Figura 3). Teste de Clark e West, resultado significativo em todos os casos: a TIPS carrega informação que a média histórica e o passado do próprio crescimento não carregam.

Tabela 5. Previsão em tempo real: redução do erro quadrático da previsão com a TIPS contra cada régua (origens de 2007T1 em diante).

Horizonte	Origens	Contra a média histórica	Contra o passado do alvo
1 ano	74	-75,9% (p<0,001)	-46,9% (p<0,001)
2 anos	70	-72,7% (p<0,001)	-52,8% (p<0,001)
3 anos	66	-67,3% (p<0,001)	-56,5% (p=0,010)
4 anos	62	-59,8% (p<0,001)	-57,3% (p=0,020)

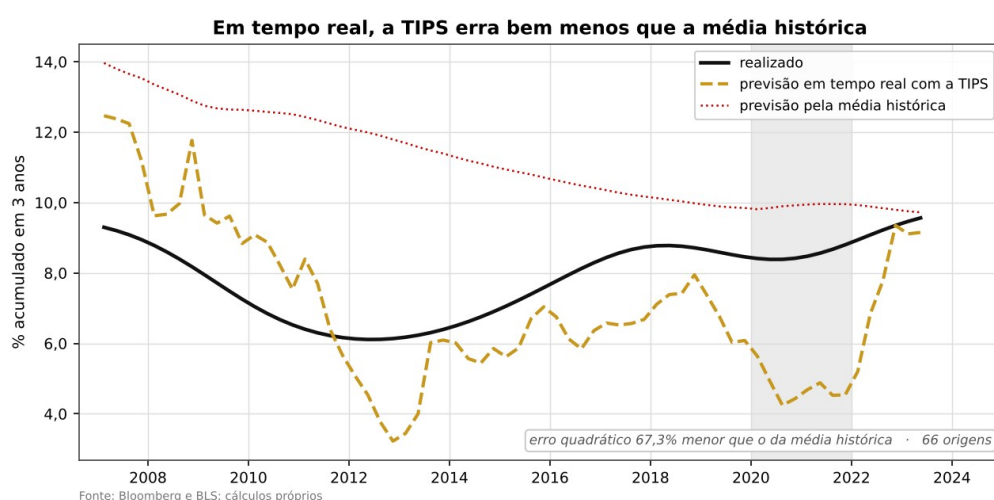


Figura 3. Previsão em tempo real do crescimento potencial dos três anos seguintes: realizado (preto), previsão com a TIPS (tracejado) e previsão pela média histórica (pontilhado), % acumulado, origens 2007T1–2023T2 (66 trimestres). Cada previsão usa só dados disponíveis na data. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

7. O que o mercado lê: TIPS e capex de tecnologia

A TIPS anda com o capex de tecnologia, e não com o resto do capex. Explicando a TIPS pelo crescimento do capex nos anos anteriores, a tecnologia entra positiva e estável em todas as janelas; o capex fora da tecnologia não é significativo em nenhuma (Tabela 6, Figura 4). Em ordem de grandeza: capex de tecnologia

crescendo 10% a mais em três anos vem com a TIPS 0,71% mais alta (Tabela 6) — por exemplo, de 1,00% para 1,71%.

Tabela 6. TIPS explicada pelo crescimento do capex nos k trimestres anteriores, 1997T1–2026T2 (N=118).

Jane la	Capex de tecnologia	Capex sem tecnologia	R ²	Correlação TIPS × capex tec	Efeito de +10% no capex tec sobre a TIPS (% a.a.)
1 ano	7,82 (p=0,077)	−3,62 (p=0,220)	0,10	0,28	0,75
2 anos	7,41 (p=0,011)	−2,88 (p=0,263)	0,24	0,46	0,71
3 anos	7,49 (p<0,001)	−2,81 (p=0,203)	0,41	0,61	0,71
4 anos	6,96 (p<0,001)	−2,13 (p=0,188)	0,54	0,72	0,66

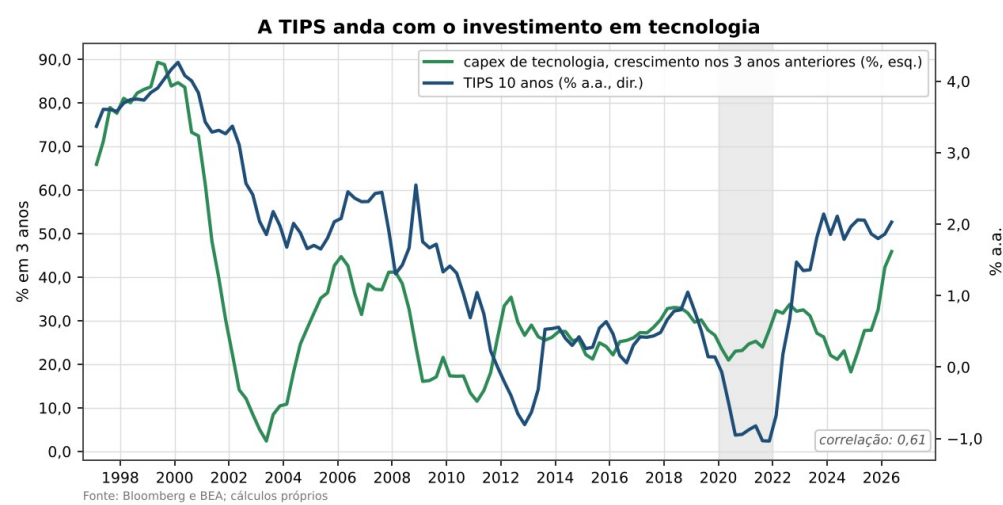


Figura 4. TIPS de 10 anos (azul, eixo direito, % a.a.) e crescimento do capex de tecnologia nos três anos anteriores (verde, eixo esquerdo, %), 1997T1–2026T2. Correlação de 0,61. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo.

Por isso o capex some quando a TIPS entra. A conta é exata: o coeficiente do capex sem a TIPS é a soma do efeito próprio dele com a parte que era TIPS. Tirando a TIPS de tudo, o que sobra do capex não explica nada (Tabela 7).

Tabela 7. Quanto do "efeito capex" era a TIPS (h=12, N=94).

	Capex de tecnologia	Capex sem tecnologia
Coeficiente sem a TIPS	0,1409	−0,0802
Parte própria do capex	0,0587	−0,0241
Parte que era TIPS	0,0823 (58,4%)	−0,0561 (69,9%)
Capex depurado da TIPS contra o crescimento depurado da TIPS	0,029 (p=0,438)	0,000 (p=0,992)

E mais: o capex sozinho explica 30,2% do crescimento potencial seguinte; a TIPS sozinha, 61,0%; os dois juntos, 64,2%. A TIPS carrega o sinal do capex e mais um tanto.

Quem vem antes? Em um e dois anos, o capex de tecnologia vem antes da TIPS; o contrário não aparece em nenhum horizonte. Mas nos testes mais exigentes a direção não se confirma (Tabela 8).

Tabela 8. Direção entre capex de tecnologia e TIPS.

Teste	Resultado	Leitura
Capex tec passado → variação da TIPS em 1 ano	4,19 (p=0,004)	capex vem antes
Capex tec passado → variação da TIPS em 2 anos	4,48 (p=0,042)	capex vem antes
Capex tec passado → variação da TIPS em 3 e 4 anos	p=0,274 e 0,204	nada
TIPS → capex tec à frente, de 1 a 4 anos	p entre 0,114 e 0,711	nunca
Granger trimestral, nas duas direções	p=0,844 e 0,423	nada
Previsão em tempo real (3 anos), nas duas direções	p=0,893 e 0,889	nada

A leitura. O investidor de TIPS vê o capex de tecnologia subindo, extrapola que a produtividade vai acelerar — e com ela o crescimento potencial — e cobra um juro real maior. Não é a TIPS puxando o investimento; é o mercado lendo o sinal. Os dados são compatíveis com isso, mas a direção só aparece em um e dois anos: tratamos como leitura, não como causalidade.

8. Onde o sinal se sustenta e onde falha

O que testamos e não passou. Cinco candidatas, nenhuma melhora a previsão da TIPS (Tabela 9).

Tabela 9. Hipóteses testadas e rejeitadas (h=12).

Hipótese	Dentro da amostra	Fora da amostra	Leitura
A variação da TIPS importa	p=0,220	não ajuda (p=0,943)	o que conta é o nível, não a mudança
Balanço do Fed sobre a dívida	p=0,635	não ajuda (p=0,894)	—
Balanço do Fed sobre o PIB (variação em h e em 4 trimestres)	p=0,885 e 0,999	piora o erro em 351,9% e 120,5% (p=0,930 e 0,907)	—
Recessão	p=0,916	não ajuda (p=0,899)	—
Capex sem tecnologia	p=0,497	não ajuda (p=0,772)	o mercado lê a tecnologia, não o resto

Sem o filtro HP, nada muda. Trocando o crescimento potencial em tendência pelo crescimento bruto da PIA e da produtividade, a TIPS segue significativa em 3 anos ($p < 0,001$), com R^2 de 0,641. Em tempo real, ela erra 59,9% menos que a média histórica (Tabela 10, Figura 5).

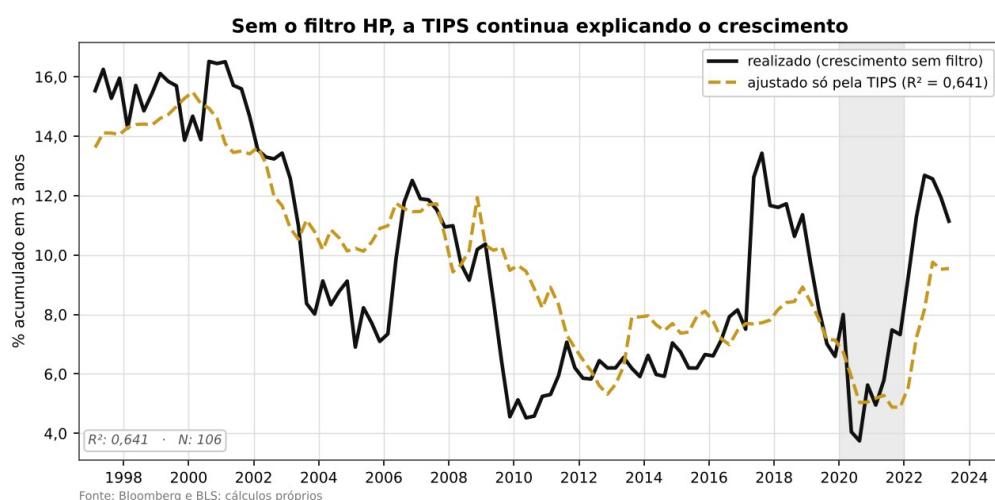


Figura 5. Crescimento bruto (sem filtro) da PIA mais produtividade nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, 1997T1–2023T2 ($N=106$, $R^2=0,641$). Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

A janela pesa, a série não. Começando em 2003T1, quando a DFII10 pública começa, o coeficiente da TIPS cai de 0,0151 para 0,0068 e o R^2 de 0,733 para 0,270. Em tempo real, a TIPS passa a errar 51,2% mais que a média histórica, sem significância ($p=0,158$). Com a TIPS da Bloomberg na mesma janela o resultado é o mesmo (0,0069 e R^2 de 0,274): a diferença vem da janela, não da série. Parte dela é a covid: tirando 2020 e 2021, o coeficiente sobe para 0,0102 e o R^2 para 0,426. Já os saltos de janeiro da PIA não mexem no resultado: sem eles, o coeficiente é 0,0142, o R^2 0,746 e o erro em tempo real 68,8% menor que o da média (Tabela 10).

Tabela 10. Robustez do modelo final em 3 anos ($h=12$): janela, série da TIPS, PIA sem os saltos de janeiro e crescimento sem filtro HP. Erro em tempo real: variação do erro quadrático da previsão com a TIPS contra a média histórica (negativo: a TIPS erra menos).

Especificação	N	Janela	Coefficiente da TIPS	R ²	Erro em tempo real contra a média
Amostra inteira, TIPS Bloomberg	106	1997T1–2023T2	0,0151 ($p<0,001$)	0,7 33	–67,3% ($p<0,001$)
De 2003T1 em diante, DFII10	82	2003T1–2023T2	0,0068 ($p=0,042$)	0,2 70	+51,2% ($p=0,158$)
De 2003T1 em diante, TIPS Bloomberg	82	2003T1–2023T2	0,0069 ($p=0,040$)	0,2 74	+48,9% ($p=0,158$)
De 2003T1 em diante sem a covid, DFII10	74	2003T1–2023T2 sem 2020T1–2021T4	0,0102 ($p<0,001$)	0,4 26	—
De 2003T1 em diante sem a covid, TIPS Bloomberg	74	2003T1–2023T2 sem 2020T1–2021T4	0,0102 ($p<0,001$)	0,4 30	—
Amostra inteira, PIA sem os saltos de janeiro	106	1997T1–2023T2	0,0142 ($p<0,001$)	0,7 46	–68,8% ($p<0,001$)
Amostra inteira, crescimento sem filtro HP	106	1997T1–2023T2	0,0182 ($p<0,001$)	0,6 41	–59,9% ($p<0,001$)

Onde o modelo erra: a covid. Até 2017, a TIPS acerta muito mais que a média histórica. A partir de 2018 a média vira régua dura, porque o crescimento potencial ficou estável, e em 2020–2021 a TIPS errou feio (Tabela 11).

Tabela 11. Erro da previsão em tempo real (3 anos), por período das origens: raiz do erro quadrático médio e viés (realizado menos previsto), em diferença de $\log \times 100$ (praticamente igual ao % acumulado).

Período	Origens	Erro com a TIPS	Erro da média histórica	Viés da TIPS
até 2017	44	1,7	4,3	0,0
2018–2019	8	1,6	1,2	+1,5
2020–2021	8	3,6	1,3	+3,5
2022–2023T2	6	1,8	0,6	+1,3

Com a TIPS negativa em 2020 e 2021 (Figura 1), o modelo leu um crescimento potencial baixo que não veio. Separando os trimestres de 2020 e 2021 com variáveis indicadoras, duas coisas aparecem (Tabela 12, Figura 6). Primeiro, sem o episódio, o efeito da TIPS fica maior: em 3 anos, o coeficiente vai de 0,0151 para 0,0175 e o R² de 0,733 para 0,815. Segundo, o erro foi maior em 2021 que em 2020. O mercado não sabia quanto aquilo ia durar e, em 2021, ainda precificava um estrago longo quando a economia já estava voltando.

Tabela 12. Variáveis indicadoras da covid somadas ao modelo final (diferença de crescimento acumulado não explicada pela TIPS, em log). Todas as indicadoras têm $p < 0,001$. Previsão em tempo real em 3 anos, modelo com contra sem a indicadora: $p = 0,850$.

Horizonte	Coef. TIPS sem → com indicadora	R ² sem → com indicadora	Indicadora 2020-2021	Indicadora 2020	Indicadora 2021	2020 = 2021? (p)
1 ano	0,0053 → 0,0061	0,752 → 0,824	0,010	0,010	0,011	0,330
2 anos	0,0105 → 0,0121	0,758 → 0,833	0,020	0,018	0,022	0,003
3 anos	0,0151 → 0,0175	0,733 → 0,815	0,031	0,027	0,035	<0,001
4 anos	0,0186 → 0,0220	0,684 → 0,779	0,043	0,037	0,048	<0,001

Todas as indicadoras são significativas ($p < 0,001$). Fora da amostra elas não ajudam ($p = 0,850$): uma indicadora descreve o episódio depois que ele acontece, não prevê o próximo.

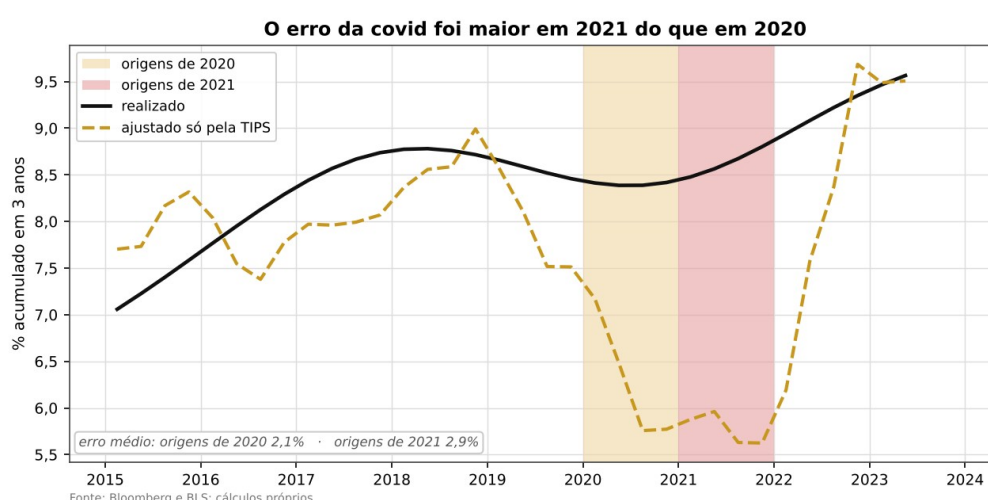


Figura 6. Crescimento potencial nos três anos seguintes em torno da covid: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, origens 2015T1-2023T2. Faixas: 2020 (amarelo) e 2021 (vermelho). Erro médio do modelo: 2,1% nas origens de 2020 e 2,9% nas de 2021. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

9. Para onde vai o crescimento potencial

A TIPS de meados de 2026 aponta 3,4% ao ano. Com a TIPS a 2,03% em 2026T2, o modelo prevê crescimento potencial de 10,6% acumulado de 2026T2 a 2029T2 — 3,4% ao ano —, um pouco acima da média histórica de 9,7% em três anos e do último triênio, de 9,6% (Tabela 13).

Tabela 13. Previsão do crescimento potencial, 2026T2–2029T2, com a TIPS média de 2026T2, de 2,03% (intervalo de 90%).

	Acumulado em 3 anos	Ao ano
Previsão com a TIPS	10,6% (8,2% a 13,1%)	3,4% (2,7% a 4,2%)
Média histórica dos triênios, 1997–2023	9,7%	—
Último triênio, 2023T2–2026T2	9,6%	—

Mas a população não vai crescer como antes. Com a queda da imigração, o crescimento da PIA desacelerou (Murray e Vidangos, 2026). Usamos 0,2% ao ano de 2026 a 2029, a estimativa central de uma nota recente do Fed ([Murray e Vidangos, FEDS Notes, abril de 2026](#)). A nota mostra que os 0,4% anualizados do começo de 2026 estão inflados pela projeção de imigração do Census; com estimativas mais atualizadas, a população cresce um pouco abaixo de 0,2% em 2026, e as forças demográficas são lentas demais para mudar isso logo.

Então a conta fecha na produtividade. Se a TIPS acerta o crescimento potencial e a PIA cresce 0,2%, a produtividade tem de crescer 3,2% ao ano — contra 2,1% na média de 1997 a 2023 e 2,0% no último triênio (Tabela 14, Figura 7). Mesmo na ponta de baixo do intervalo (2,5%), fica acima da média. Esse é o recado: o juro real de hoje embute uma aceleração forte da produtividade.

Tabela 14. Crescimento potencial previsto e a produtividade implícita, 2026T2–2029T2, % ao ano.

	Previsão	Intervalo de 90%
Crescimento potencial (TIPS)	3,4	2,7 a 4,2
PIA (hipótese)	0,2	—
Produtividade implícita	3,2	2,5 a 4,0
Produtividade, média 1997–2023	2,1	—
Produtividade, último triênio	2,0	—

Um cenário para a TIPS no curto prazo. Como a TIPS anda com o capex de tecnologia, dá para esboçar para onde ela vai se o capex mantiver o ritmo. Hipótese: capex de tecnologia crescendo 13,4% ao ano por mais um ano (o ritmo dos últimos três anos). Pela relação histórica (R^2 de 0,373), a TIPS iria a 2,47% em 2027T2

(Tabela 15, Figura 8). O intervalo é largo — o capex explica pouco mais de um terço da TIPS —, então isso é cenário, não previsão.

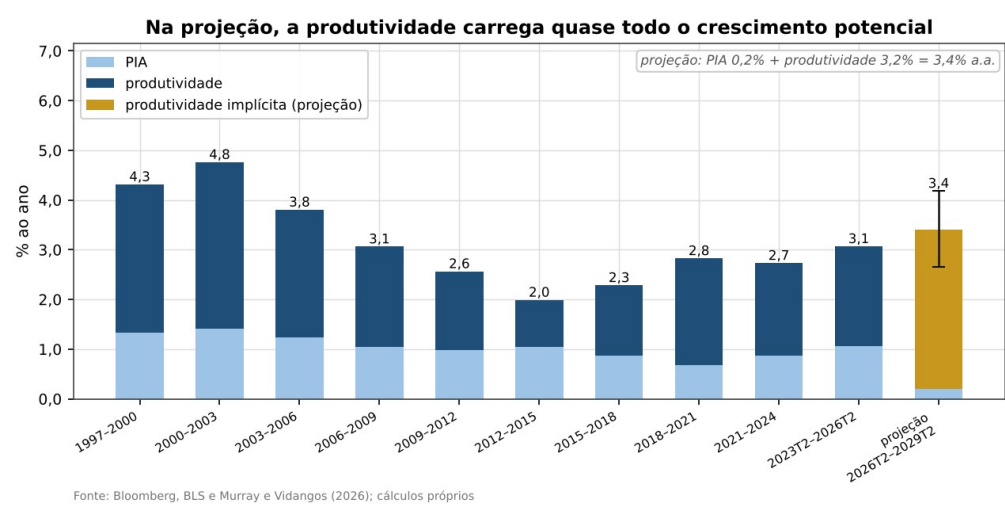


Figura 7. Crescimento potencial por triênio, decomposto em PIA (azul claro) e produtividade (azul escuro), % ao ano, de 1997-2000 a 2023T2-2026T2, e a projeção 2026T2-2029T2 (dourado: produtividade implícita), com o intervalo de 90% da previsão da TIPS. Na projeção, a PIA é a hipótese de 0,2% ao ano. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB; Murray e Vidangos (2026); cálculos do estudo.

Tabela 15. Cenário da TIPS com o capex de tecnologia no ritmo recente (13,4% ao ano, o dos últimos três anos), % a.a. Relação histórica entre a TIPS e o crescimento do capex de tecnologia em três anos: R² de 0,373.

Trimestre	TIPS no cenário	Intervalo de 90%
2026T3	2,21	0,37 a 4,05
2026T4	2,24	0,40 a 4,08
2027T1	2,38	0,53 a 4,22
2027T2	2,47	0,63 a 4,32

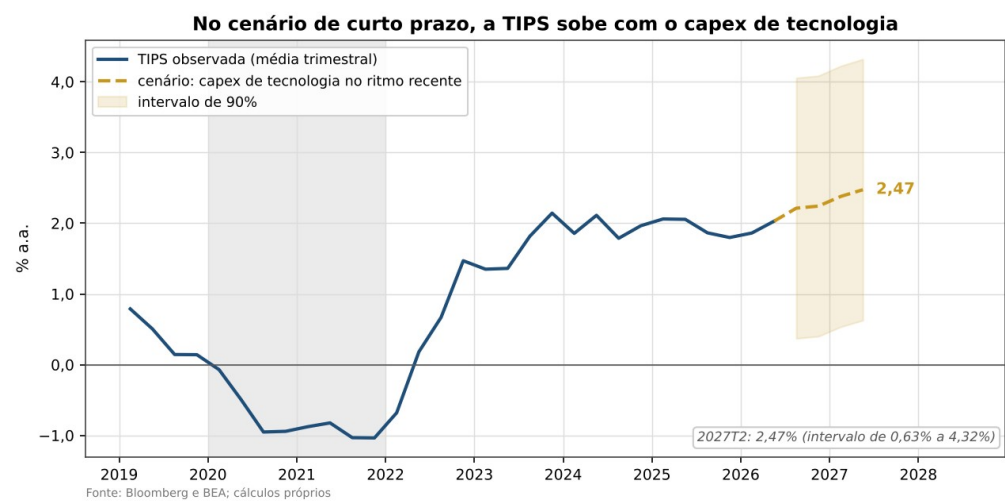


Figura 8. TIPS de 10 anos observada (azul, média trimestral, 2019T1-2026T2) e cenário com o capex de tecnologia crescendo 13,4% ao ano (Tabela 15; tracejado), com intervalo de 90% (faixa), % a.a., até 2027T2. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo.

10. Conclusão

A TIPS antecipa o crescimento potencial. De seis candidatas, só o nível da TIPS sobreviveu. Ela explica 73,3% do crescimento potencial dos três anos seguintes e, em tempo real, erra 67,3% menos que a média histórica e 56,5% menos que o passado do próprio crescimento (Tabelas 4 e 5). O efeito vale de um a quatro anos à frente e não depende do filtro usado. Mas o sinal pesa mais no começo da amostra: de 2003 em diante, a TIPS explica 27,4% do crescimento potencial seguinte e, em tempo real, erra 48,9% mais que a média histórica (Tabela 10).

O mercado lê o capex de tecnologia. A TIPS anda com o crescimento do capex de tecnologia (correlação de 0,61 em três anos) e não com o resto do capex. Entre 58,4% e 69,9% do que parecia efeito do capex era TIPS; depurado dela, o capex não explica nada. Em um e dois anos, o capex vem antes da TIPS — o investidor vê o investimento e cobra o juro.

O resto não ajuda, e a covid é o ponto cego. Variação da TIPS, balanço do Fed, recessão e capex fora da tecnologia não melhoram a previsão. Em 2020–2021 o mercado errou — mais em 2021 que em 2020 — porque precipitou um estrago mais longo do que foi; tirando o episódio, o efeito da TIPS fica ainda maior.

Para 2026–2029, a conta é de produtividade. A TIPS de meados de 2026 aponta 3,4% ao ano de crescimento potencial. Com a população a 0,2%, a produtividade precisa crescer 3,2% ao ano, contra 2,1% na média histórica. É isso que o juro real de hoje está dizendo.

11. Limitações

- **O crescimento potencial é uma aproximação.** PIA mais produtividade do setor não agrícola não é o PIB potencial do CBO: ignora horas por pessoa e participação. Serve para comparar no tempo, não para comparar com o número oficial.
- **A covid fica sem explicação.** O modelo errou em 2020–2021, e nenhuma variável testada (nem o balanço do Fed) corrige isso. As indicadores isolam o episódio, não o explicam.
- **O sinal depende da janela.** De 2003 em diante, com a TIPS publicada pelo Fed ou com a da Bloomberg, o efeito cai para menos da metade e a previsão em tempo real deixa de ganhar da média histórica (Tabela 10). Parte disso é a covid, que pesa mais numa amostra mais curta.
- **A ponta do filtro HP é frágil.** As tendências do fim da amostra mudam quando entram dados novos. Por isso o teste fora da amostra recalcula tudo em tempo real, e o resultado sem filtro confirma.
- **A direção capex → TIPS aparece só em um e dois anos.** Em três e quatro anos e nos testes mais exigentes, não se confirma. É leitura compatível com os dados, não causalidade.
- **É previsão, não causa.** A TIPS antecipa o crescimento potencial; o estudo não diz que o juro real o provoca.
- **A projeção depende de uma hipótese demográfica.** A PIA a 0,2% ao ano vem de uma nota do Fed sobre imigração muito incerta; se a imigração voltar, a produtividade implícita cai na mesma proporção.

12. Nota final: a TIPS de hoje

A TIPS não esperou o cenário. O cenário da seção 9 levava a TIPS a 2,47% só em 2027T2. Ela chegou lá antes: a média de 2026T3 foi 2,45%, e em 2 de outubro de 2026 a TIPS fechou em 2,91%, de 2,03% na média de 2026T2.

Pelo modelo, isso é mais crescimento potencial — e mais produtividade. Aplicando a TIPS de hoje ao mesmo modelo, estimado só com dados até 2026T2, e mantendo a PIA a 0,2% ao ano, como na Tabela 14 (Tabela 16):

Tabela 16. O que a TIPS mais recente implica para 2026–2029, % ao ano (intervalo de 90%), e o crescimento do capex de tecnologia em três anos compatível com cada TIPS pela relação da Tabela 15 (observado até 2026T2: 45,9%).

TIPS usada	TIPS	Crescimento potencial	Produtividade implícita	Capex tec compatível, % em 3 anos
Média de 2026T2 (base do estudo)	2,03 %	3,4 (2,7 a 4,2)	3,2 (2,5 a 4,0)	44,8
Média de 2026T3	2,45 %	3,6 (2,9 a 4,4)	3,4 (2,7 a 4,2)	55,1
2 de outubro de 2026	2,91 %	3,9 (3,1 a 4,6)	3,7 (2,9 a 4,4)	67,3

Com a TIPS a 2,91%, a produtividade implícita vai a 3,7% ao ano, contra 2,1% na média de 1997 a 2023 — e agora até a ponta de baixo do intervalo (2,9%) fica bem acima da média.

E o capex já publicado não explica o salto sozinho. O último dado de investimento ainda é de 2026T2. Pela relação histórica entre TIPS e capex de tecnologia, uma TIPS de 2,91% combinaria com um capex de tecnologia crescendo 67,3% em três anos; o observado até 2026T2 é 45,9%. Ou o mercado está antecipando mais investimento em tecnologia do que o já publicado, ou outros fatores entraram no juro real — o estudo não separa as duas coisas. O próximo dado de capex do BEA vai ajudar a dizer qual.

Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública, diária até 02/10/2026); BEA, B679RA3Q086SBEA; cálculos do estudo. A leitura de 2 de outubro usa um dia de TIPS num modelo estimado com médias trimestrais — é indicação, não previsão.

13. Anexos

A Tabela 17 reúne os resultados principais e a Tabela 18, os parâmetros do estudo. Depois vêm as referências, com a origem de cada conclusão, e as variáveis.

Tabela consolidada

Tabela 17. Os resultados principais do estudo.

Resultado	Número	Onde
R ² da TIPS sozinha, crescimento potencial em 3 anos	0,733	Tabela 4
Efeito de TIPS 1,0% mais alta no crescimento em 3 anos	+1,5%	Tabela 4
Redução do erro em tempo real contra a média histórica (3 anos)	67,3%	Tabela 5
Redução do erro em tempo real contra o passado do alvo (3 anos)	56,5%	Tabela 5
Correlação TIPS × capex de tecnologia (3 anos)	0,61	Tabela 6
Parte do efeito capex que era TIPS (tecnologia / sem tecnologia)	58,4% / 69,9%	Tabela 7
R ² da TIPS sozinha de 2003T1 em diante (3 anos)	0,274	Tabela 10
Crescimento potencial previsto, 2026T2–2029T2	3,4% a.a.	Tabela 13
Produtividade implícita, 2026T2–2029T2 (PIA a 0,2%)	3,2% a.a.	Tabela 14

Parâmetros

Tabela 18. Parâmetros do estudo.

Parâmetro	Valor	O que é
Data-base	2026T2	último trimestre com todas as séries
Início	1997T1	primeiro trimestre com TIPS
λ do filtro HP	1600	filtro bilateral sobre a história inteira das séries
Horizontes	4, 8, 12 e 16 trimestres	de um a quatro anos
Horizonte de referência	12 trimestres	três anos
Janela inicial do teste em tempo real	40 trimestres	primeira origem em 2007T1
PIA na projeção	0,2% a.a.	hipótese tirada de Murray e Vidangos (2026) [4]
Indicadora da covid	2020T1 a 2021T4	também separada em 2020 e 2021
Nível dos intervalos	90%	previsões e cenário
Ritmo do capex no cenário	últimos 12 trimestres	janela do ritmo recente do capex de tecnologia
Duração do cenário	4 trimestres	depois o capex volta à média
Início da robustez com a DFII10	2003T1	primeiro trimestre da série do Fed
Choque de capex na leitura da Tabela 6	10%	crescimento a mais do capex de tecnologia
Base dos índices de capex	2017=100	mesma base do BEA

Referências e como cada conclusão foi montada

- [1] Clark, T. E. e West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1),

291–311. Usado: o teste de comparação de previsões (Tabelas 3, 5, 8, 9 e 10). <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2006.05.023>

- [2] Holston, K., Laubach, T. e Williams, J. C. (2017). Measuring the natural rate of interest: international trends and determinants. *Journal of International Economics*, 108, S59–S75. Usado: a ligação entre juro neutro e crescimento potencial (seção 3). <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.01.004>
- [3] Laubach, T. e Williams, J. C. (2003). Measuring the natural rate of interest. *Review of Economics and Statistics*, 85(4), 1063–1070. Usado: a mesma ligação (seção 3). <https://doi.org/10.1162/003465303772815934>
- [4] Murray, S. e Vidangos, I. (2026). Labor force growth, breakeven employment, and potential GDP growth. *FEDS Notes*, Federal Reserve Board, 2 de abril de 2026. Usado: o crescimento da PIA de 0,2% ao ano na projeção (seção 9). <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/labor-force-growth-breakeven-employment-and-potential-gdp-growth-20260402.htm>
- [5] Bloomberg L.P. USGGT10Y Index, campo PX_LAST (TIPS de 10 anos), diária, 30/01/1997 a 02/10/2026. Dado não público, usado como exceção declarada.
- [6] Federal Reserve Board, H.15: DFII10 (TIPS de 10 anos), diária, via FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/DFII10>
- [7] Bureau of Labor Statistics: CNP16OV (população civil de 16 anos ou mais) e OPHNFB (produto por hora, setor não agrícola), via FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/CNP16OV> e <https://fred.stlouisfed.org/series/OPHNFB>
- [8] Bureau of Economic Analysis, contas nacionais: B679RA3Q086SBEA, PNFI, A679RC1Q027SBEA, A008RD3Q086SBEA, B679RG3Q086SBEA e GDP, via FRED, no endereço fred.stlouisfed.org/series/ seguido do código (por exemplo, <https://fred.stlouisfed.org/series/B679RA3Q086SBEA>).
- [9] Federal Reserve Board, Financial Accounts of the United States (Z.1): BOGZ1FL714090005Q (ativos totais do Fed), via FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/BOGZ1FL714090005Q>
- [10] Departamento do Tesouro dos EUA: FYGFD Pun (dívida federal em poder do público), via FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/FYGFD Pun>
- [11] National Bureau of Economic Research: USREC (datas de recessão), via FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/USREC>

Séries do FRED extraídas em 02/10/2026 (FYGFD Pun em 03/10/2026).

De onde veio cada conclusão

- O nível da TIPS antecipa o crescimento potencial (Tabelas 2 a 5, Figuras 1 a 3): inferência nossa a partir dos dados de [5] e [7], com o teste de [1].
- O sinal pesa mais no começo da amostra (Tabela 10): inferência nossa a partir de [5], [6] e [7].
- O mercado lê o capex de tecnologia, não o resto (Tabelas 6 a 8, Figura 4): inferência nossa a partir de [5] e [8]; a direção é leitura, não causalidade.
- Balanço do Fed, recessão e capex fora da tecnologia não melhoram a previsão (Tabela 9): inferência nossa a partir de [5], [7], [8], [9], [10] e [11].
- O erro da covid (Tabelas 11 e 12, Figura 6): inferência nossa a partir de [5] e [7].
- Crescimento potencial de 3,4% e produtividade implícita de 3,2% ao ano (Tabelas 13 e 14, Figura 7): inferência nossa a partir de [5] e [7]; a PIA de 0,2% é hipótese tirada de [4].
- Cenário da TIPS e TIPS de hoje (Tabelas 15 e 16, Figura 8): inferência nossa a partir de [5] e [8].
- O juro neutro anda com o crescimento potencial (seção 3): texto de [2] e [3]; o estudo não testa a teoria.

(a) Variáveis

- **TIPS 10 anos:** juro real do título de 10 anos do Tesouro americano indexado à inflação; Bloomberg, USGGT10Y Index (não pública), diária, média do trimestre, % a.a.
- **TIPS 10 anos (robustez):** a mesma taxa publicada pelo Fed (H.15), DFII10, diária desde 2003, média do trimestre, % a.a.
- **PIA:** população civil não institucional de 16 anos ou mais; BLS, CNP16OV, mensal, média do trimestre, milhares de pessoas.
- **PIA sem os saltos de janeiro:** a PIA com a variação de cada janeiro trocada pela média dos onze meses anteriores (robustez).
- **Produtividade:** produto por hora no setor empresarial não agrícola; BLS, OPHNFB, trimestral, índice 2017=100.

- **Crescimento potencial:** crescimento da tendência HP do log da PIA mais o da tendência HP da produtividade, de t a $t+h$; na robustez, o crescimento bruto, sem filtro.
- **Capex de tecnologia:** investimento privado em equipamento de processamento de informação e software, real; BEA, B679RA3Q086SBEA, índice 2017=100.
- **Capex não residencial sem tecnologia:** PNFI menos A679RC1Q027SBEA (BEA), nominal, deflacionado parte a parte com A008RD3Q086SBEA e B679RG3Q086SBEA (índice de Fisher), 2017=100.
- **Fed/dívida:** ativos do Fed no fim do trimestre (Z.1, BOGZ1FL714090005Q) divididos pela dívida federal em poder do público (Tesouro, FYGFDPUN), %.
- **Fed/PIB:** ativos do Fed (Z.1, BOGZ1FL714090005Q) divididos pelo PIB nominal médio dos últimos quatro trimestres (BEA, GDP), %.
- **Recessão:** 1 se algum mês do trimestre está em recessão pelo NBER; NBER, USREC.

(b) Glossário das equações

- $y(t, t+h)$: crescimento potencial acumulado de t a $t+h$, em log.
- h : horizonte, em trimestres (4, 8, 12 ou 16).
- $TIPS(t)$: nível da TIPS no trimestre t .
- $\Delta_h X(t)$: variação de X nos h trimestres anteriores (log, para o capex).
- $R(t)$: indicadora de recessão.
- a, b : constante e coeficientes, estimados por mínimos quadrados com erros HAC ($h-1$ defasagens).
- **Indicadoras da covid:** 1 nos trimestres de 2020T1 a 2021T4 (uma) ou separadas em 2020 e 2021 (duas).
- **Clark-West:** estatística que compara o erro de previsão de um modelo maior com o de um menor, corrigindo o ruído de estimar mais parâmetros.

(c) Gráficos das variáveis

As variáveis como entraram nos modelos, 1997T1–2026T2. PIA, produtividade e capex em crescimento de 12 meses (o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior); PIA e produtividade em tendência HP.

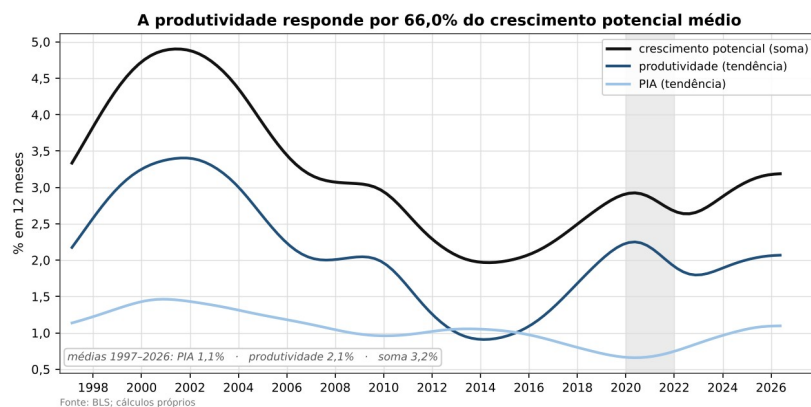


Figura 9. Crescimento em 12 meses da tendência da PIA (azul claro), da tendência da produtividade (azul escuro) e da soma das duas, o crescimento potencial (preto), %, 1997T1–2026T2. Médias do período: PIA 1,1%, produtividade 2,1%, soma 3,2%. Área cinza: pandemia. Fonte: BLS, CNP16OV e OPHNFB; cálculos do estudo.

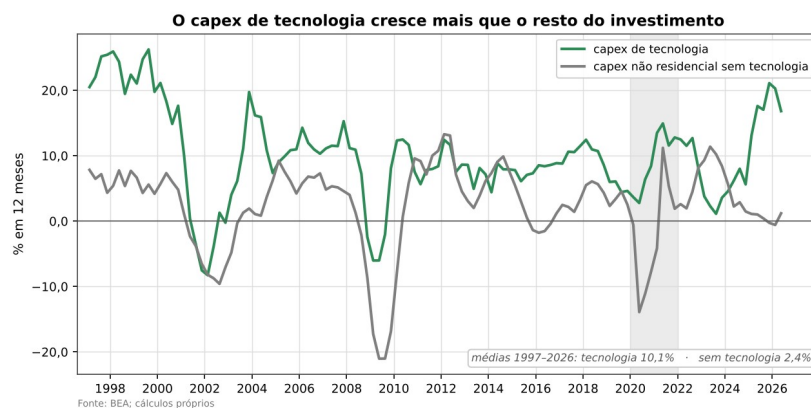


Figura 10. Crescimento em 12 meses do capex de tecnologia (verde) e do capex não residencial sem tecnologia (cinza), real, %, 1997T1–2026T2. Médias do período: tecnologia 10,1%, sem tecnologia 2,4%. Área cinza: pandemia. Fonte: BEA, B679RA3Q086SBEA, PNFI, A679RC1Q027SBEA, A008RD3Q086SBEA e B679RG3Q086SBEA; cálculos do estudo.

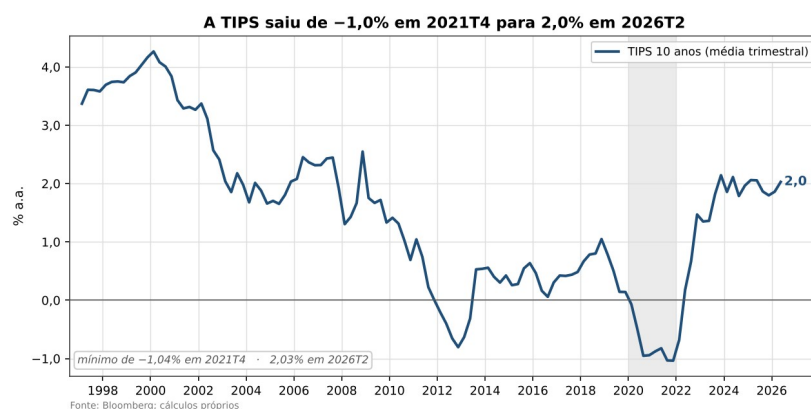


Figura 11. TIPS de 10 anos, média trimestral, % a.a., 1997T1–2026T2. Mínimo de -1,04% em 2021T4; 2,03% em 2026T2. Área cinza: pandemia. Fonte: Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); cálculos do estudo.

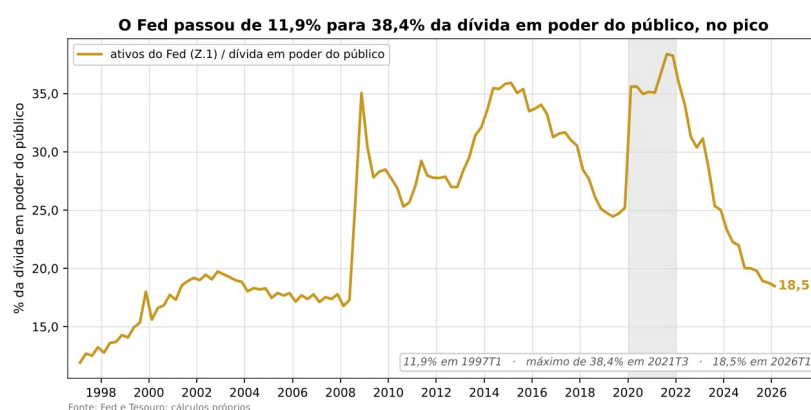


Figura 12. Ativos do Fed sobre a dívida federal em poder do público, %, 1997T1–2026T1 (último dado da dívida). 11,9% em 1997T1; máximo de 38,4% em 2021T3; 18,5% em 2026T1. Área cinza: pandemia. Fonte: Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q; Tesouro, FYGFDUN; cálculos do estudo.

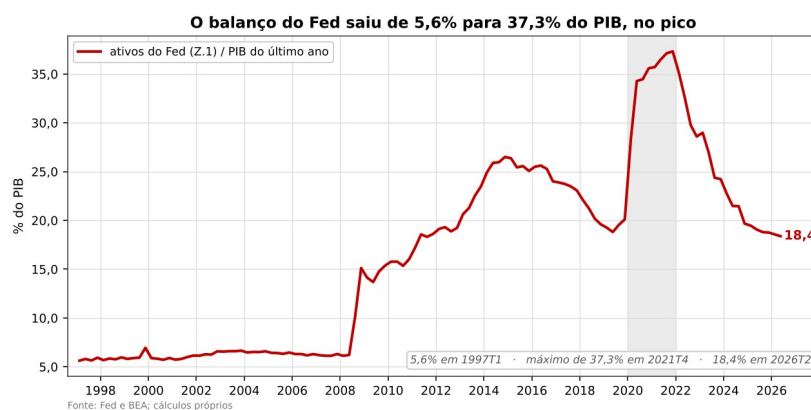


Figura 13. Ativos do Fed sobre o PIB nominal do último ano, %, 1997T1–2026T2. 5,6% em 1997T1; máximo de 37,3% em 2021T4; 18,4% em 2026T2. Área cinza: pandemia. Fonte: Fed (Z.1), BOGZ1FL714090005Q; BEA, GDP; cálculos do estudo.

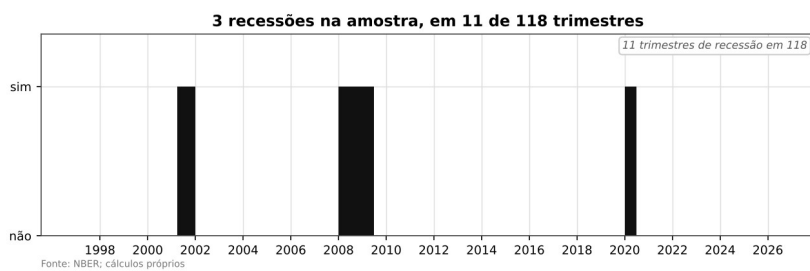


Figura 14. Indicadora de recessão: 1 se algum mês do trimestre está em recessão pelo NBER, 1997T1–2026T2. São 11 trimestres de recessão em 118: 2001T2–T4, 2008T1–2009T2 e 2020T1–T2. Fonte: NBER, USREC.